

第13章：非正弦周期电流电路

核心目标：先分频，再按频率单独算，最后按规则合成。

0. 本章总图

- 1

傅里叶分解
把非正弦周期量拆成直流、基波、高次谐波。

教材13-1~13-3
- 2

有效值
不同频率正交，平方相加再开方。

教材13-6；学校选择1,4
- 3

平均功率
只加直流功率和同频分量功率。

教材13-4,13-7；学校填空1
- 4

分频计算
直流、 ω 、 $k\omega$ 分别画等效电路。

教材13-4,13-8~13-11

13.0 原题复现型路线

资料占比	主体教材题 11 条，学校附加题 4 条；教材占比 73.3%。 ● 核心
考试边界	第13章只到 13-4；教材 13-12/13-13 偏三相高次谐波，本版降权。
做题口令	拆频率 -> 单频等效 -> 分别计算 -> 有效值平方和 / 功率同频加。
Source	教材：pdfpage=359-362；答案：pdfpage=574；PPT page=2,21-23,28-41。

第13章高频提醒

- > 不同频率不能直接相量相加
- > 有效值按平方和，不看初相
- > 平均功率只算直流与同频项

13.1 傅里叶分解与频谱

核心目标：看到波形先判断有哪些频率，再谈电路计算。

13.1 教材原题入口

是什么	非正弦周期量 = 直流分量 + 基波 + 各次谐波。 ● 核心
怎么考	教材13-1要求求频谱函数并画频谱；13-2考频谱性质；13-3考对称性反推波形。
易错点	平移改相位不改幅度；奇偶对称、半波对称、奇次谐波不是一回事。
对应题	CH13-TB-13-1、CH13-TB-13-2、CH13-TB-13-3。
你怎么练	先写“含哪些频率”，再画幅度谱/相位谱，最后解释对称性。

教材题怎么抓分

13-1	求 $f(t)=\cos 4t+\sin 6t$ 及给定波形的频谱函数和频谱图。 ● 重要
13-2	已知频谱系数，求平移、反折、取负、半周期移位、 df/dt 的频谱。
13-3	按 a_0 、 a_k 、 b_k 条件画完整周期波形。

引用来源

Source	教材题干：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=359-360/书页=340-341。
答案	教材部分答案：同文件#pdfpage=574/书页=555。

13.2 有效值、平均值、平均功率

核心目标：会合成读数，会判断哪些项对功率有贡献。

13.2 核心公式

是什么	有效值是能量等效；非正弦周期量的有效值按直流和各谐波有效值平方和。 ● 核心
公式	$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$; $P = U_0 I_0 + \sum(U_k I_k \cos \varphi_k)$.
怎么考	教材13-6、13-7；学校选择题1/4、填空题1。
易错点	有效值与初相无关；不同频率功率项平均为0；同频项要先合并相量。
你怎么练	题边标频率：0、 ω 、 3ω 、 5ω ；只让同频项进功率公式。

原题抓手

教材13-6	有效值 100V 的电压含三次谐波后电流变化，求基波/三次谐波有效值。答案：U1=70.7V, U3=63.64V。 ● 核心
教材13-7	RLC端口 u、i 含基波和三次谐波，反推 R、L、C、 θ_3 与功率。答案：P=515.4W。
学校填空	u、i含直流/基波/高次，平均功率 P=60W；格式参考学校答案。

引用来源

Source	教材：pdfpage=360-361/题13-6,13-7；教材答案：pdfpage=574。学校答案：第十三章习题答案-有删减.pdf#page=2。
--------	--

13.3 非正弦周期电路计算

核心目标：每个频率单独画等效电路，别把整题当一个正弦题。

15分钟秒杀套路

Step 1	拆成直流、基波、k次谐波；每一项单独编号。	● 核心
Step 2	直流下 L 短路、C 开路； $k\omega$ 下 $Z_L=jk\omega L$, $Z_C=1/(jk\omega C)$ 。	
Step 3	单频求电流/电压/功率；遇到谐振先判断串联还是并联。	
Step 4	瞬时值直接相加；有效值和仪表读数平方和；平均功率同频加。	

教材原题模板

教材13-4	RLC串联 + 非正弦电压，求 $i(t)$ 和功率。答案： $P=56.69W$ 。	● 核心
教材13-8	滤波电路要求消基波、传 $4\omega_1$ ，求 L_1 、 L_2 。答案： $L_1=1H$, $L_2=66.67mH$ 。	
教材13-9	输出不含 $3\omega_1$ 和 $7\omega_1$ ，求 L 、 C ；本质是陷波。	

考场提醒

易错提醒	题里出现“电磁式仪表”，读的是总有效值；出现“输出不含某谐波”，多半是谐振滤波条件。
Source	教材题干： pdfpage=360-361； 答案： pdfpage=574。

13.4 综合大题：仪表、互感、受控源

核心目标：复杂题仍然按频率分栏，步骤分就靠这个。

综合题 A：互感 + 多频

教材13-10	含互感电路，电流源和电压源含直流/基波/三次谐波，求交流表读数和电源功率。 ● 核心
答案抓手	表A1=9.35A，表A2=9.42A，表V=269.86V。
怎么写	直流分量、10t分量、30t分量分三栏；互感项只在对应频率下列方程。
易错点	互感不是每个频率同一个数值效果；角频率变了， $j\omega M$ 也变。

综合题 B：受控源 + 多频

教材13-11	含受控源，不同频率电源共同作用，求 u_R 和 u_{s1} 发出功率。 ● 重要
答案抓手	$u_R = [0.5 + \sqrt{2}\cos(2t - 53.13^\circ) + \sqrt{2}\cos(1.5t - 45^\circ)]V$ ； $P_{s1} = 3.75W$ 。
怎么写	受控源保留；各频率独立列方程；最后只取同频项算平均功率。
易错点	受控源不能像独立源那样随意置零。

引用来源

Source	教材：.shared\教材\电路_邱关源_内嵌教材.pdf#pdfpage=361-362/题13-10,13-11；答案#pdfpage=574。
--------	--

第13章附加题：学校资料与PPT例题

定位：放最后冲刺，参考学校答案的标准书写格式。

附加题怎么用

学校小题	判断：有效值不看初相；不同频率不能写成一个相量。选择：不同频率有效值平方和同频重要 三次项先相量合并。
学校填空	平均功率 $P=60W$ ；只取直流与同频基波项。
学校大题	计算题5-8展示标准格式：直流、基波、k次谐波分栏计算，再合成仪表读数或瞬时值。
PPT例题	PPT page=28-41 展示方波激励、有效值读数、滤波/仪表题。

附加题入口

附加1	CH13-SCH-C1: $i_1=4\sqrt{2}\sin 10t$, $i_2=3\sqrt{2}\sin 20t$, 求 i_3 有效值。答案：5A ● 核心
附加2	CH13-SCH-P1: u 、 i 含直流/基波/高次，求平均功率。答案：60W。
附加3	CH13-SCH-B1: 学校大题只学格式，不把每道都塞进主体。

引用来源

Source	学校作业：第13章 非正弦周期电流电路-学生作业修改.pdf#page=1-3；答案：第十三章习题答案-有删减.pdf#page=1-7；PPT：第13章 非正弦周期电流电路和信号的频谱.pdf#page=28-41。
--------	---